



Sistemas Embarcados

Introdução Arduino

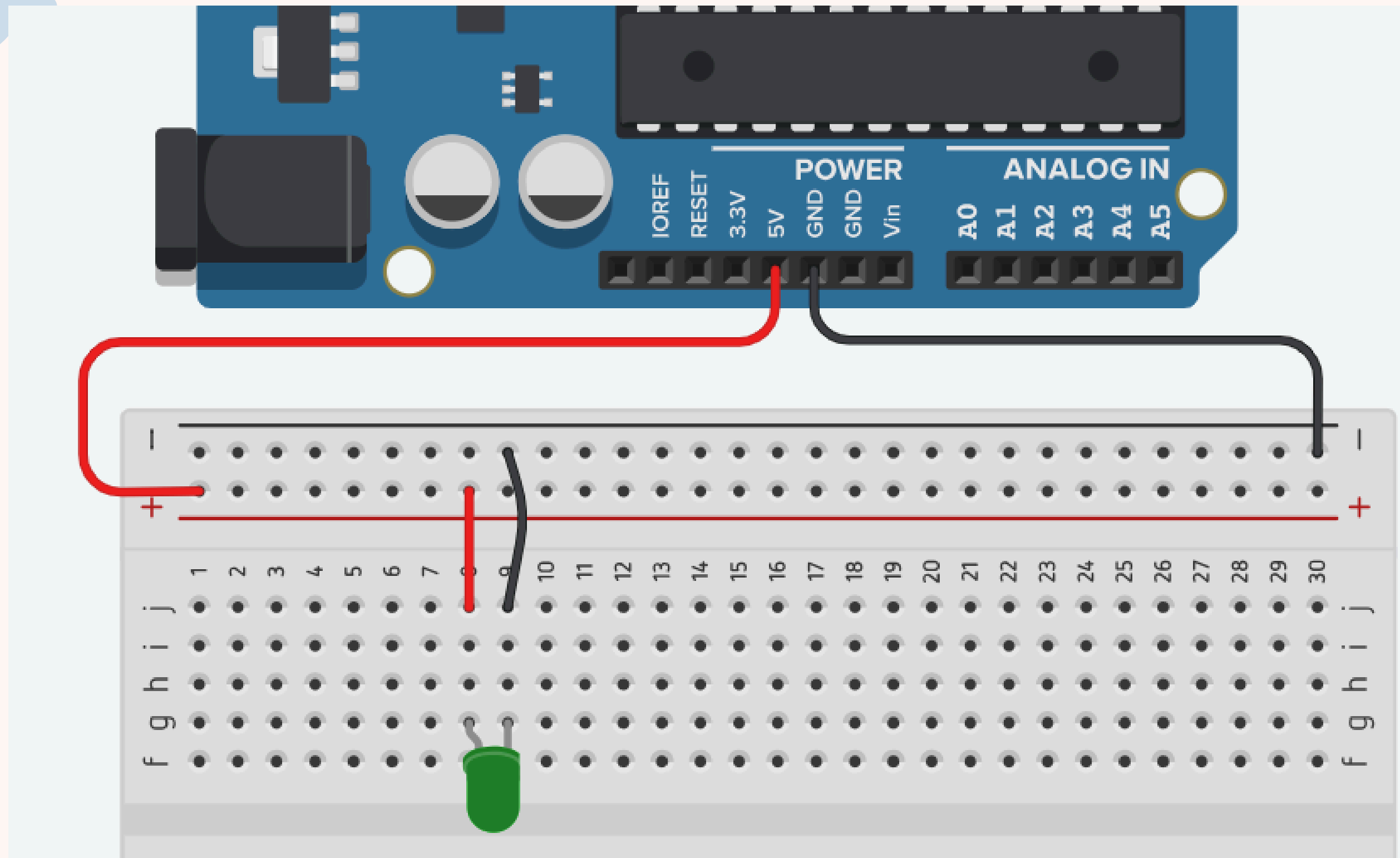


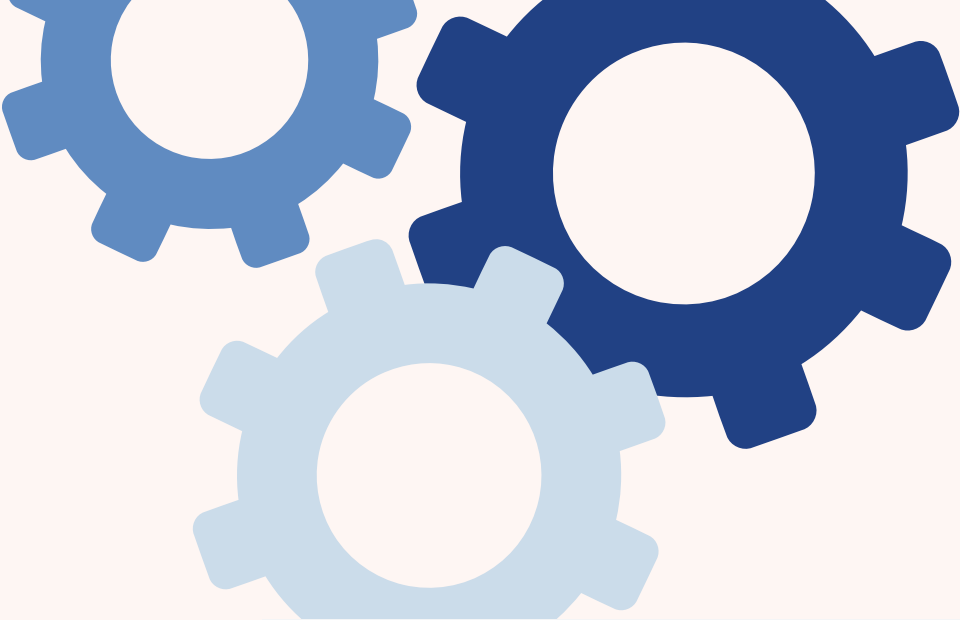
Faça o login no tinkercad

Crie um projeto do tipo
“Circuitos”

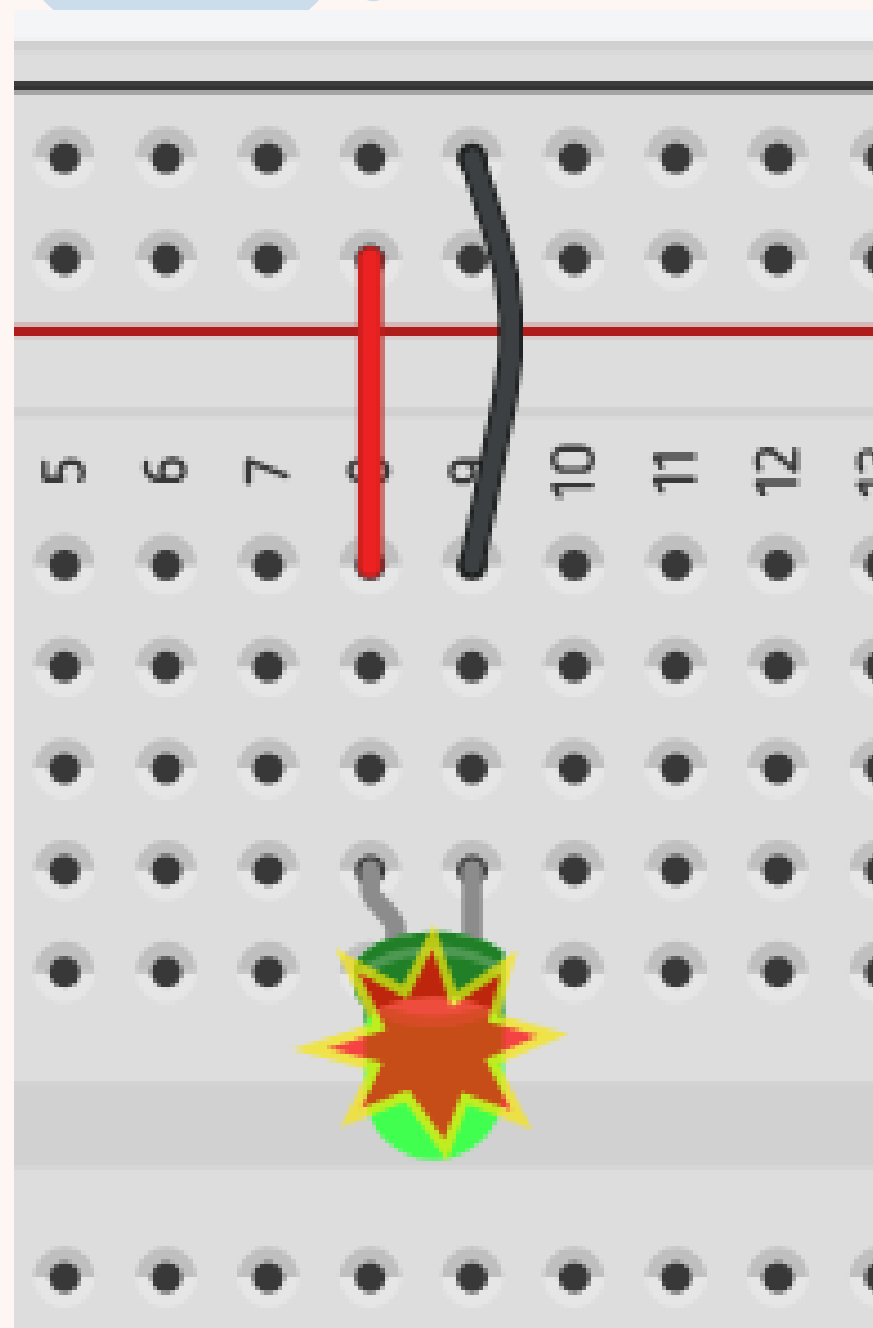
nome: Led 01

O que acontece com o led?



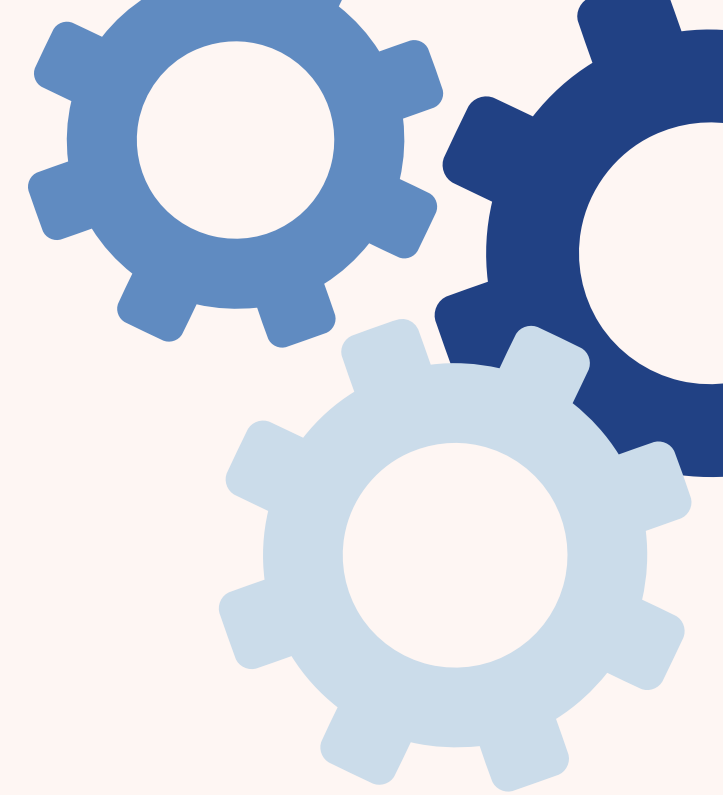


Queimou o led!!!

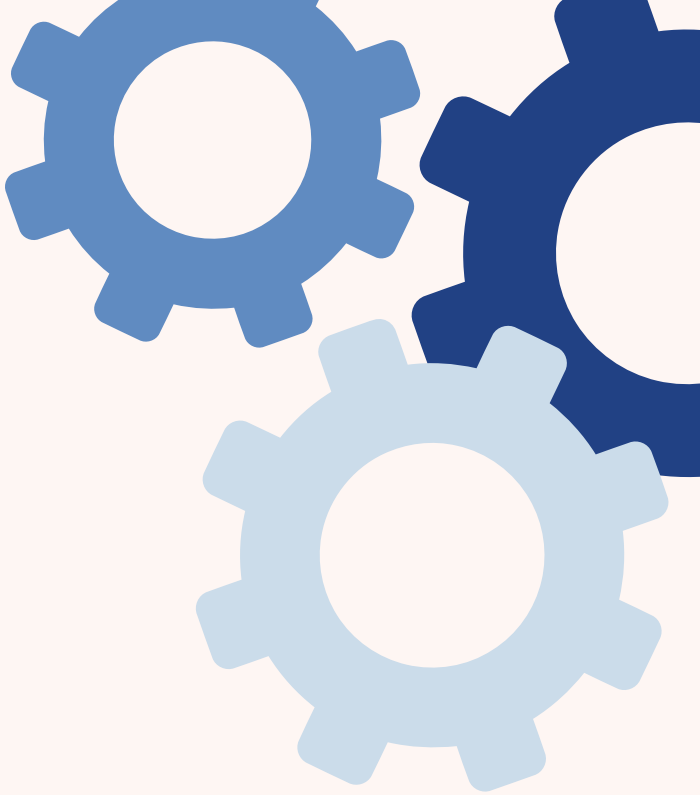


- Neste primeiro projeto o LED foi ligado diretamente ao pino de 5V do Arduino.
- O LED recebeu uma corrente elétrica muito alta.
- Como o LED suporta apenas uma pequena corrente elétrica, ele acabou queimando.

Por que o LED queimou?



- O pino de 5V do Arduino fornece uma tensão constante.
- Sem nenhum componente para controlar a corrente elétrica, o LED recebe energia demais.
- Isso faz com que ele superaqueça e queime.

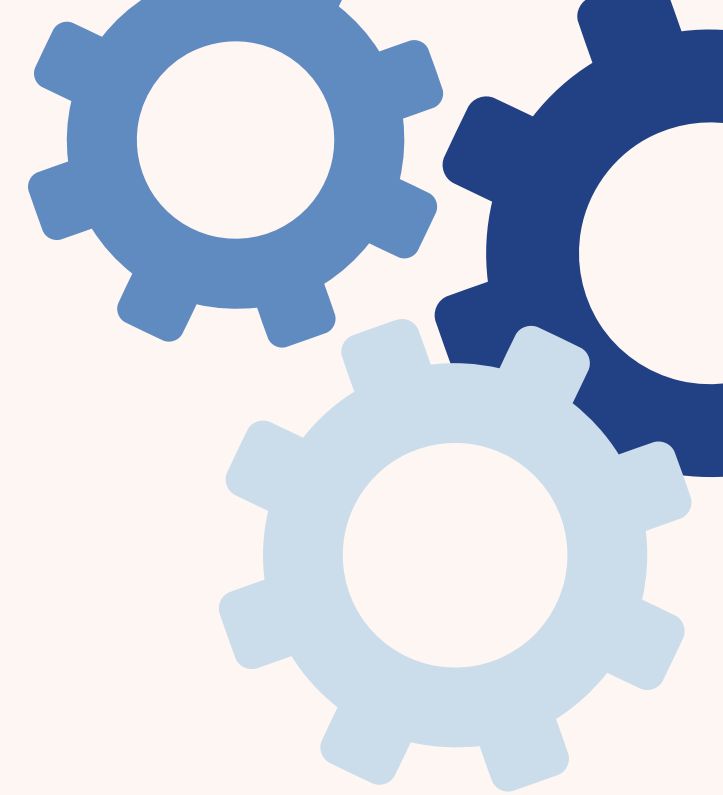


Qual é a solução?

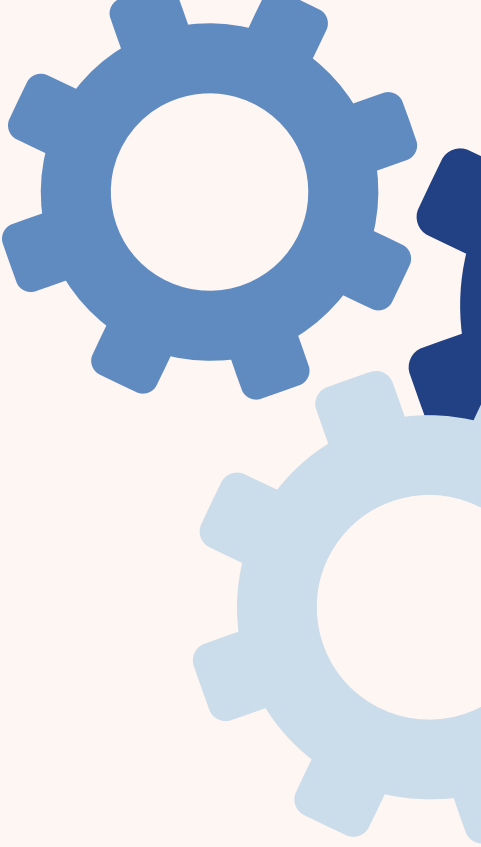
- A solução é utilizar um resistor em série com o LED.
- O resistor limita a corrente elétrica que passa pelo circuito.
- Assim o LED recebe apenas a quantidade segura de energia.

O que é um resistor?

- Resistor é um componente eletrônico que tem a função de limitar ou controlar a corrente elétrica em um circuito.
- Ele protege componentes sensíveis, como LEDs.

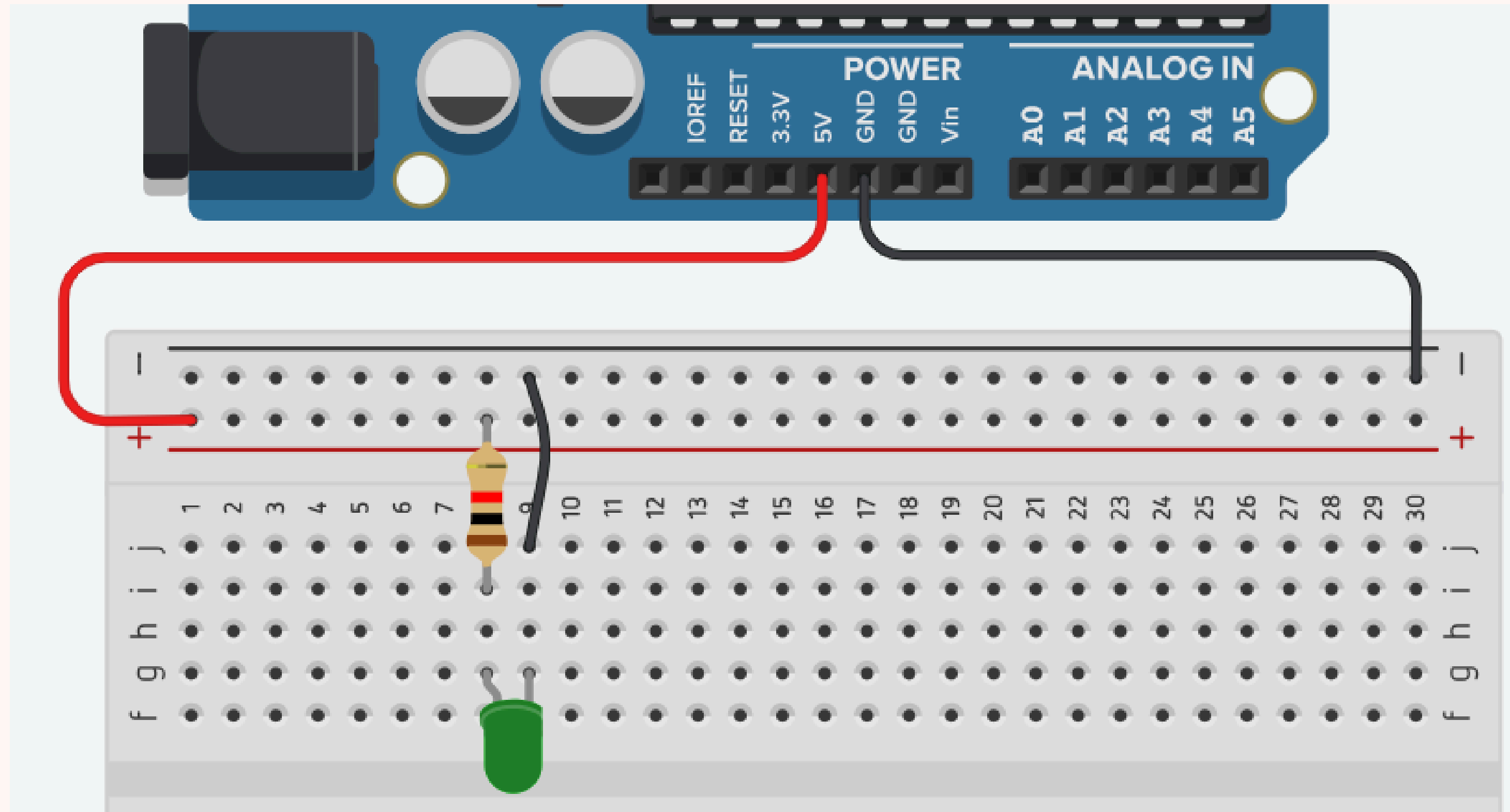


Projeto LED 01 com resistor

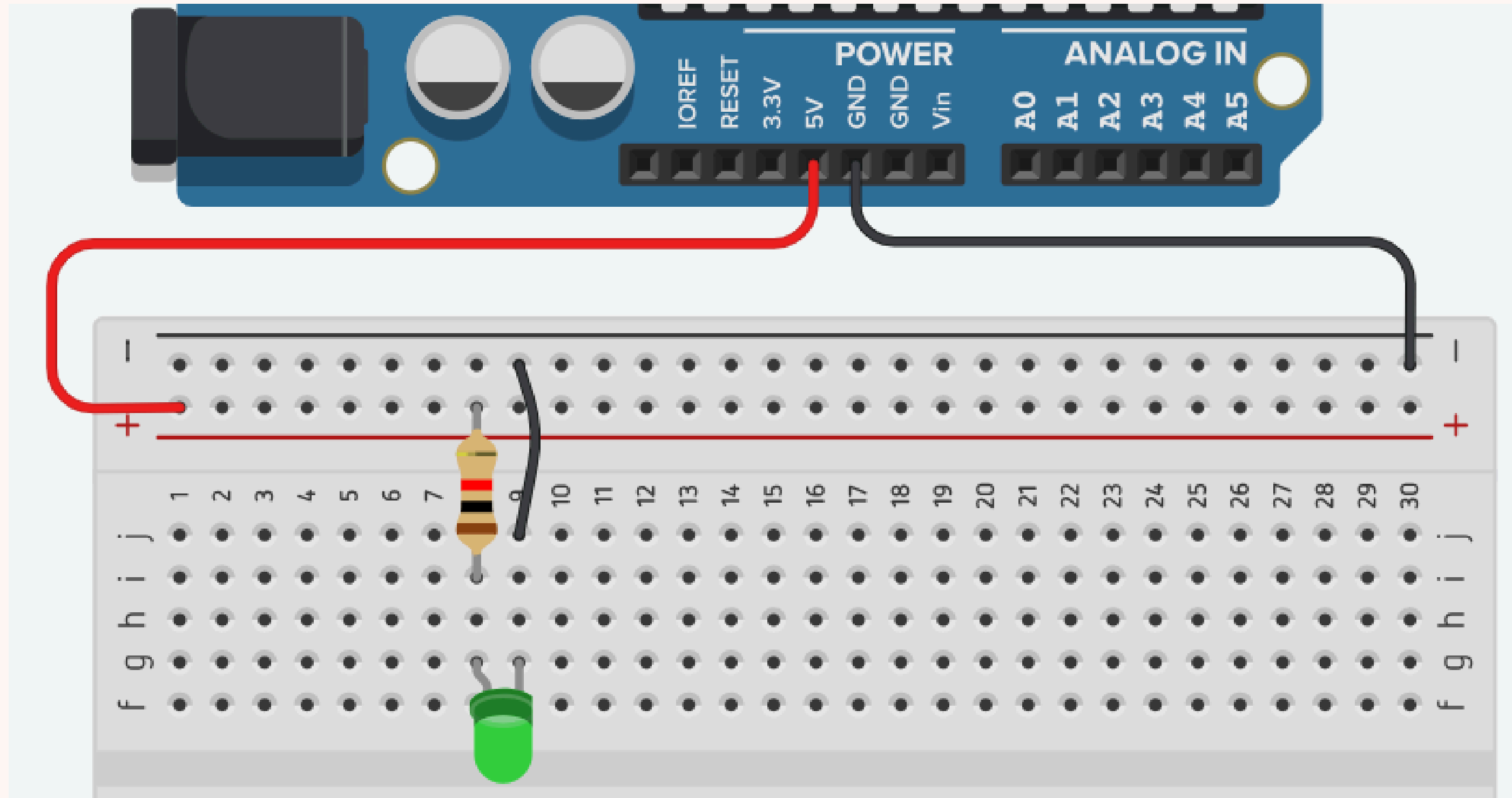


- Quando adicionamos um resistor ao circuito, o LED deixa de queimar.
- Ele permanece ligado continuamente porque está conectado a uma fonte de 5V constante.

Altere a montagem do projeto

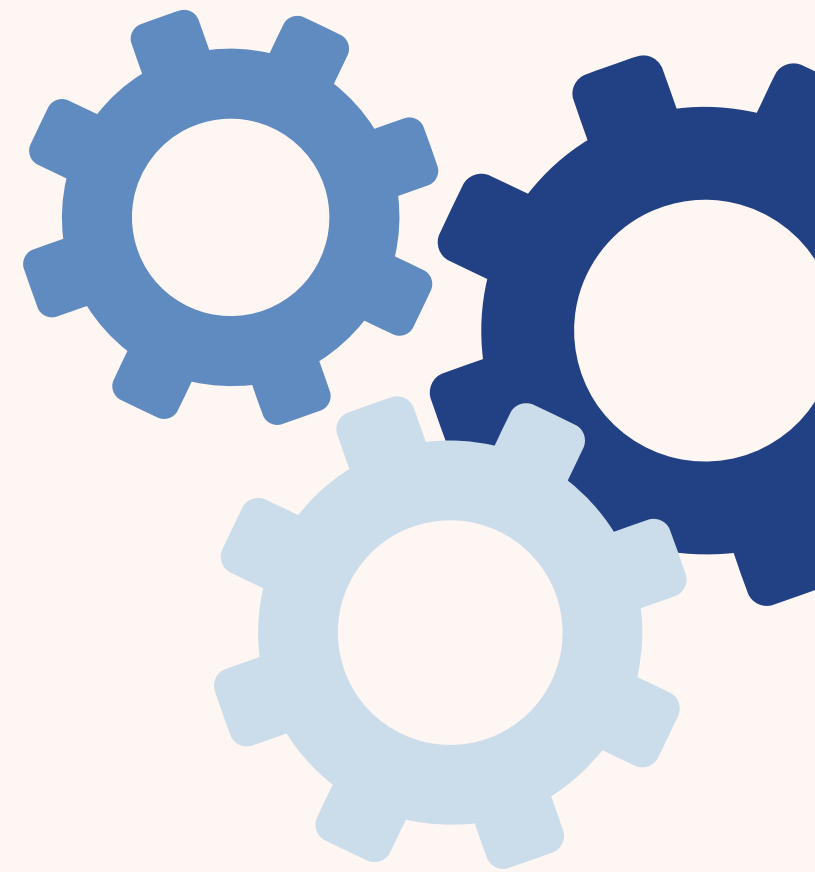


Execute o projeto

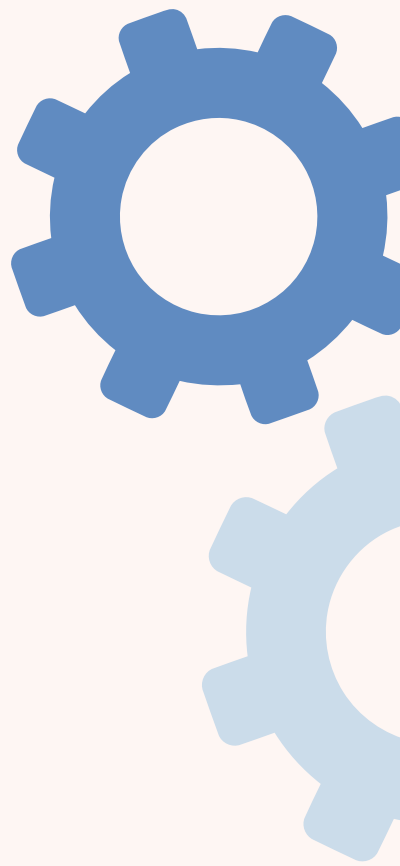


Observação importante – GND

- O terminal negativo do circuito deve sempre ser ligado ao GND do Arduino.
- GND significa 'Ground' (terra).



Alimentação da placa Arduino



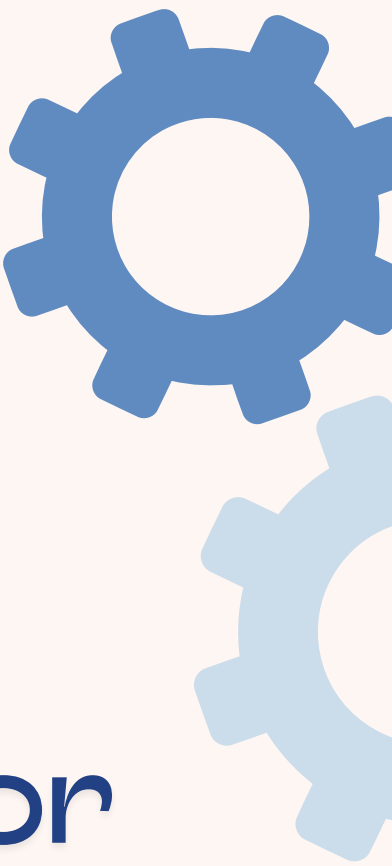
- Nesse projeto não usamos bateria.
- A placa Arduino é alimentada diretamente pelo cabo USB conectado ao computador.
- O próprio computador fornece a energia necessária para o circuito.



Duplique o projeto

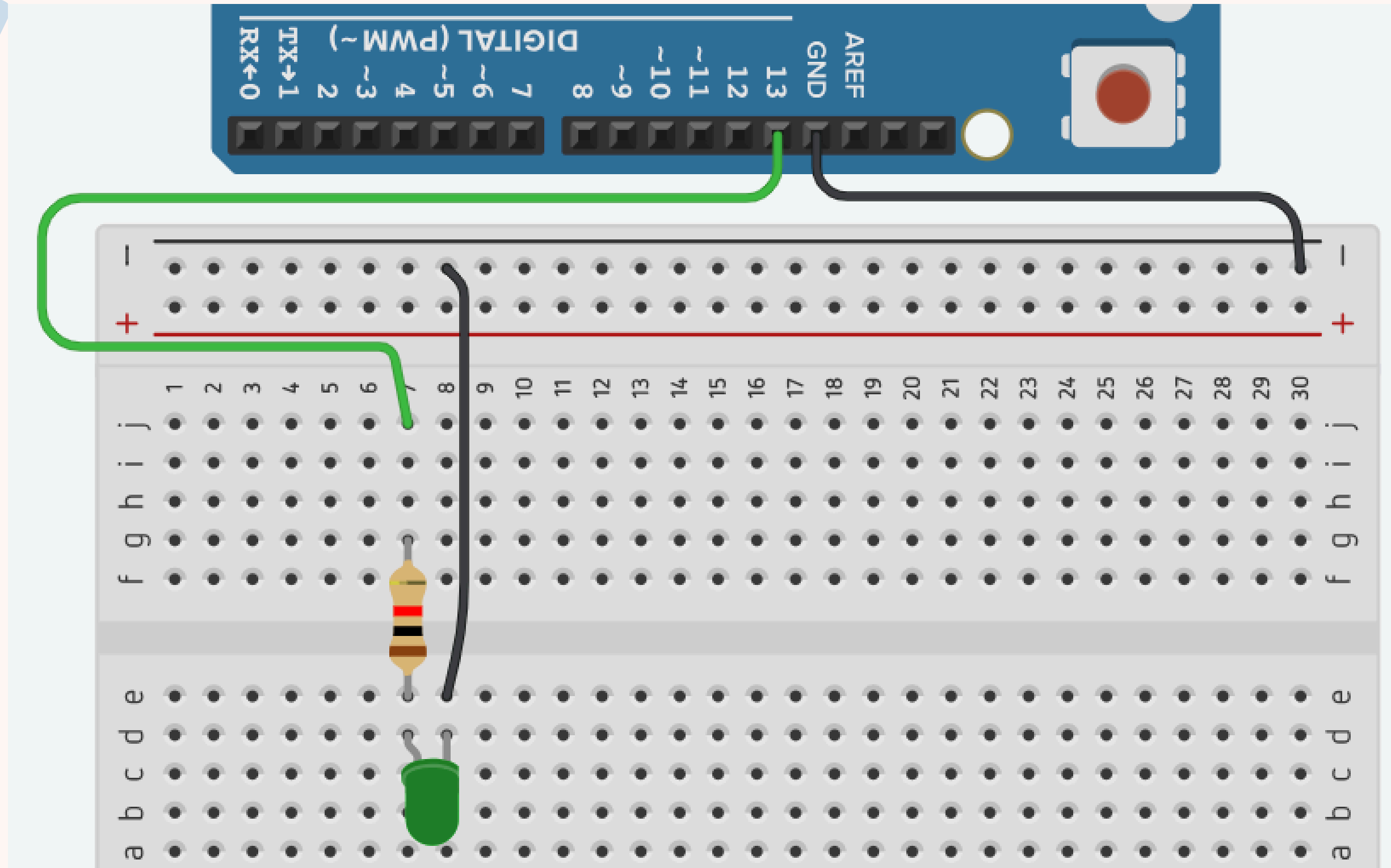
Renomeie o projeto: Led 02

Projeto LED 02



- No projeto LED 02 o LED é controlado por programação.
- Utilizamos um pino digital do Arduino para ligar e desligar o LED.
- Isso permite criar efeitos como piscar o LED.

Montagem



Código fonte



Código



Iniciar simulação

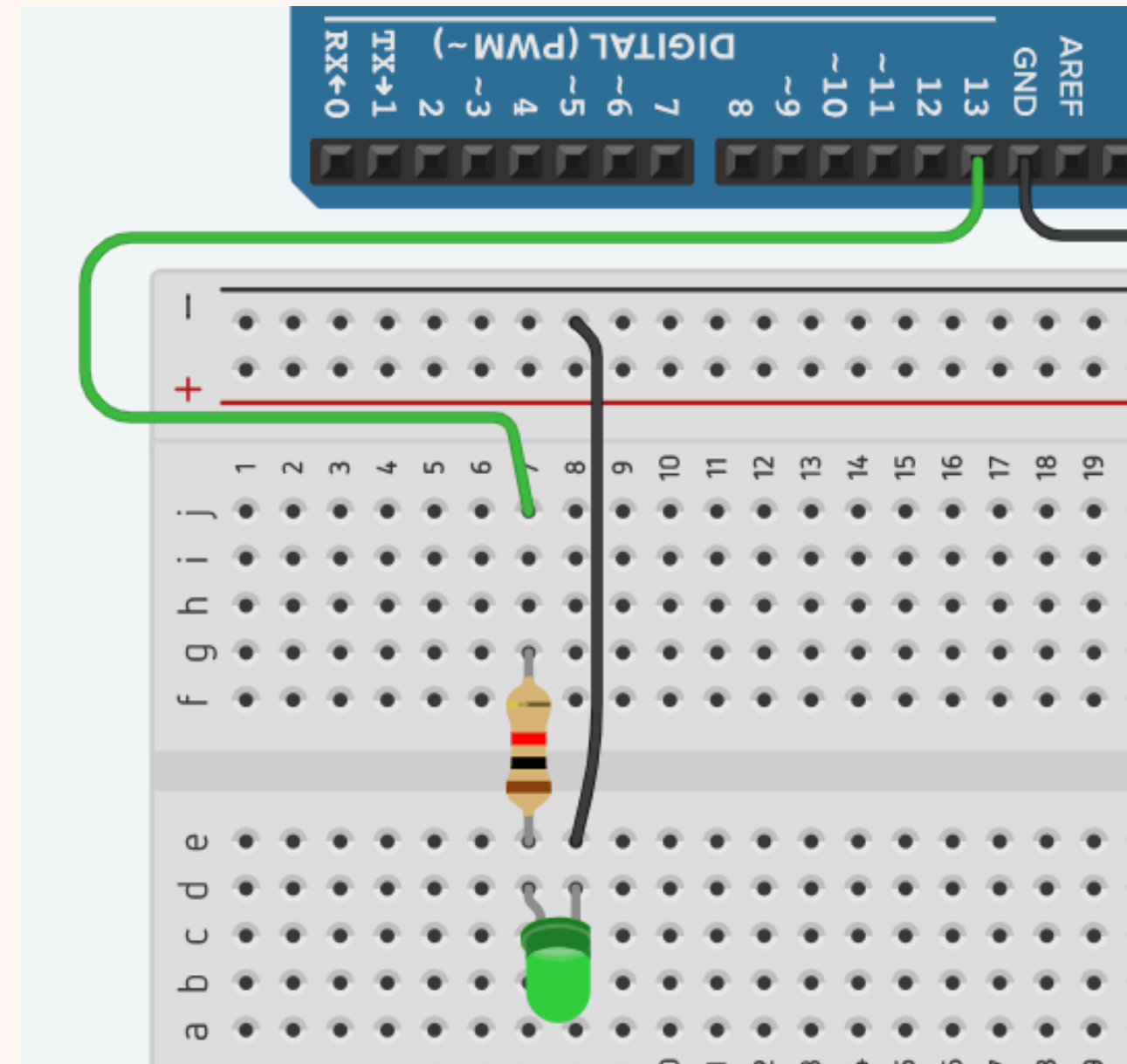
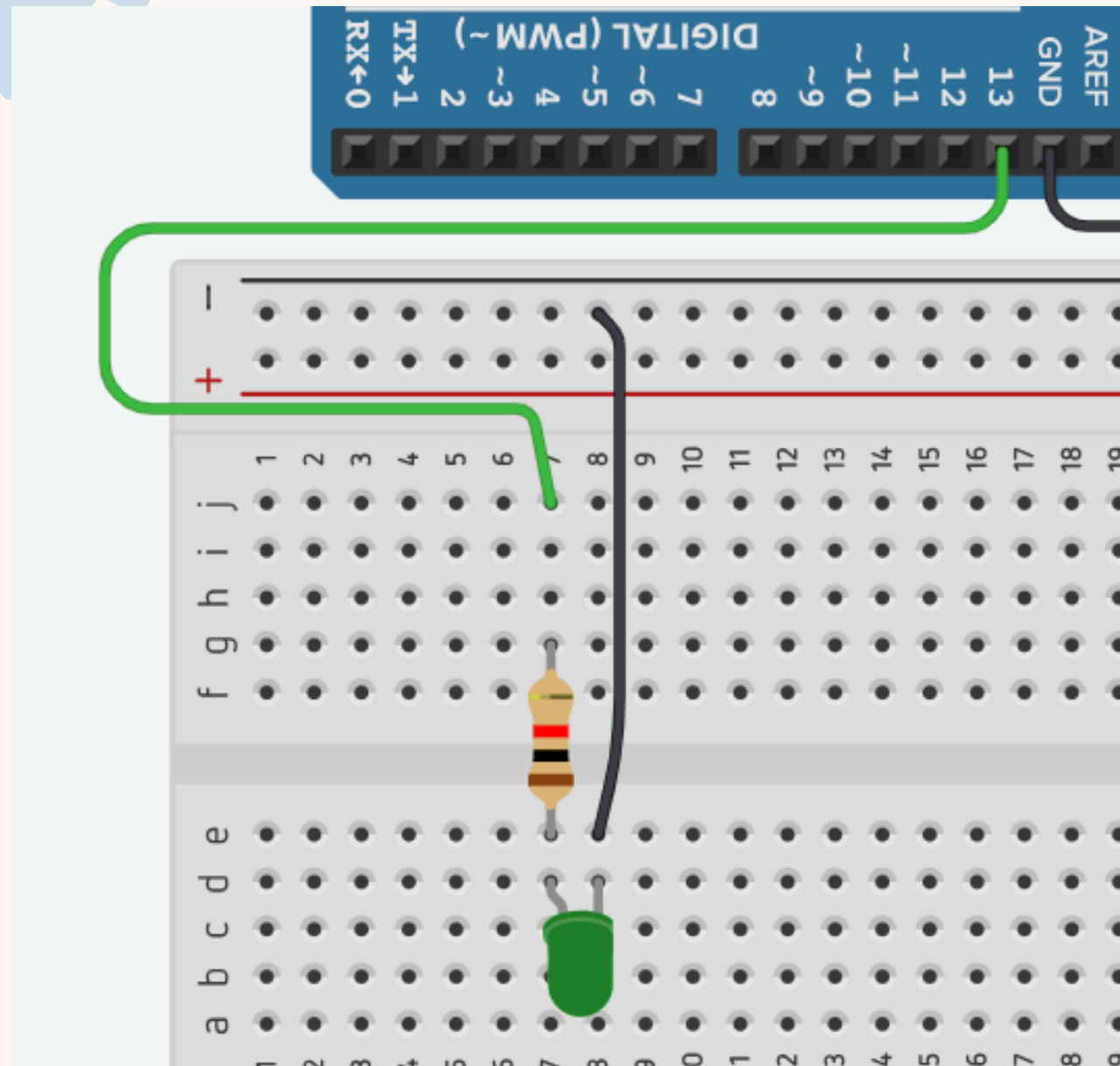
Texto



1 (Arduino

```
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5     pinMode(13, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop()
9 {
10    digitalWrite(13, HIGH);
11    delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
12    digitalWrite(13, LOW);
13    delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14 }
```

Execute projeto

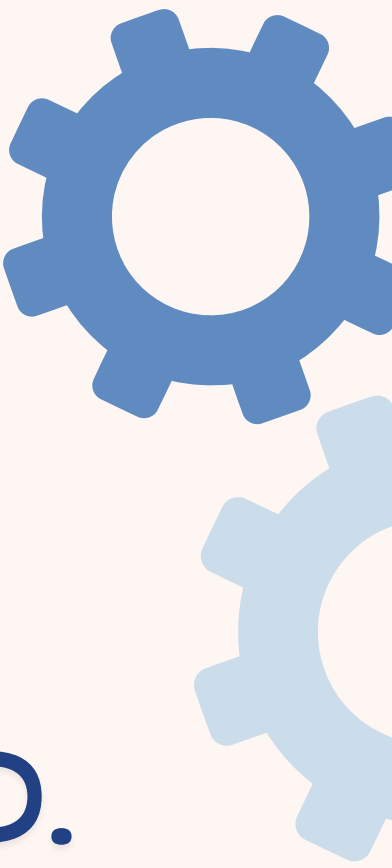




Duplique o projeto

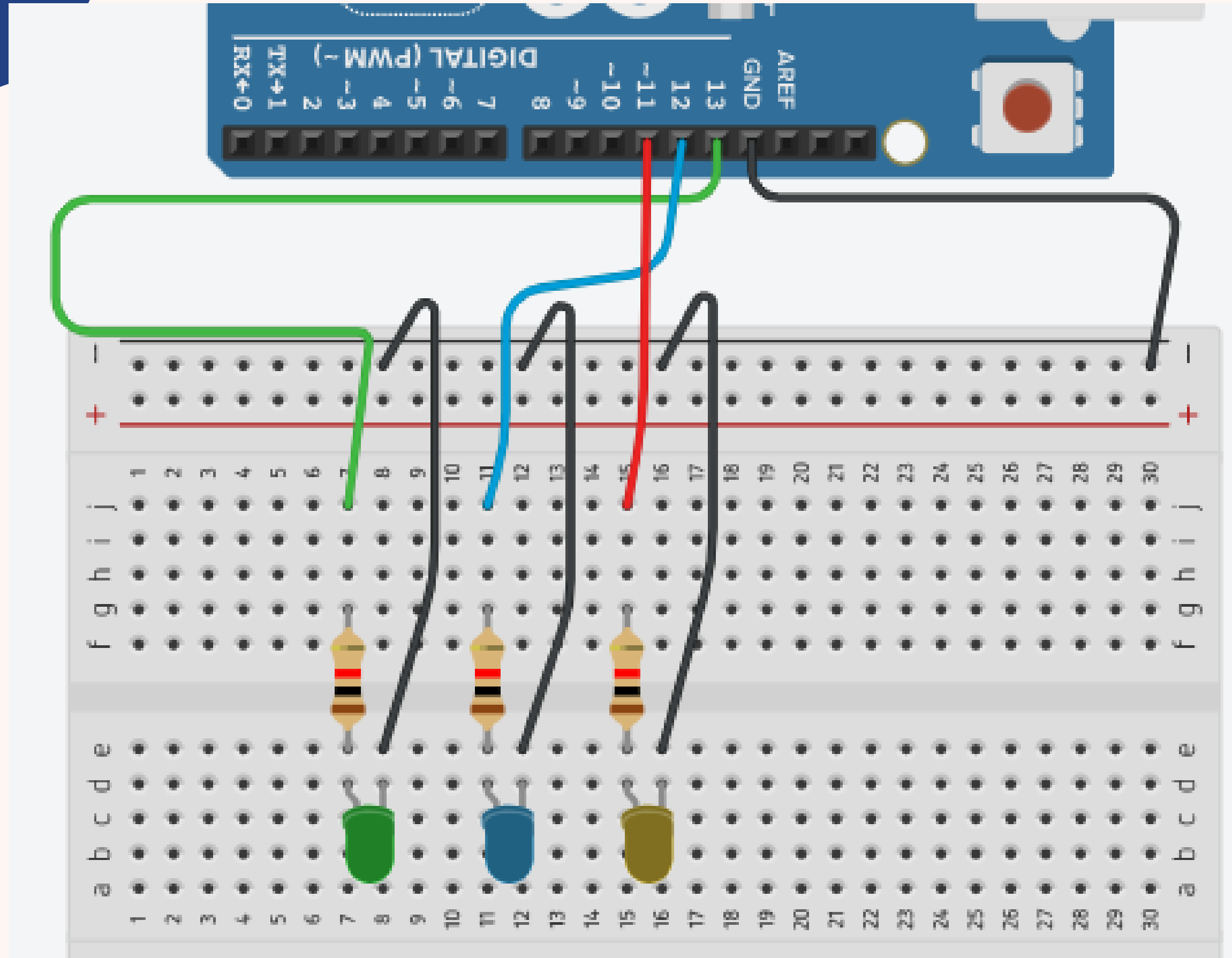
Renomeie o projeto: Led 03

Projeto LED 03



- No projeto LED 03 utilizamos mais de um LED.
- Cada LED é conectado a um pino digital diferente.
- Assim podemos controlar cada LED individualmente através do código.

Montagem



Código fonte

```
3 void setup()
4 {
5     pinMode(13, OUTPUT);
6     pinMode(12, OUTPUT);
7     pinMode(11, OUTPUT);
8 }
9
10 void loop()
11 {
12     digitalWrite(13, HIGH);
13     digitalWrite(12, LOW);
14     digitalWrite(11, LOW);
15     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
16     digitalWrite(13, LOW);
17     digitalWrite(12, HIGH);
18     digitalWrite(11, LOW);
19     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
20     digitalWrite(13, LOW);
21     digitalWrite(12, LOW);
22     digitalWrite(11, HIGH);
23     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
24 }
```

Atividade



Modifique o Projeto LED 03 para que os LEDs acendam em sequência.

A sequência deve funcionar da seguinte forma:

1. Os LEDs acendem da esquerda para a direita (LED 1 → LED 2 → LED 3).
2. Em seguida, os LEDs acendem da direita para a esquerda (LED 3 → LED 2 → LED 1).
3. Apenas um LED deve permanecer aceso por vez.
4. Após completar a sequência, o processo deve recomeçar automaticamente em um loop.